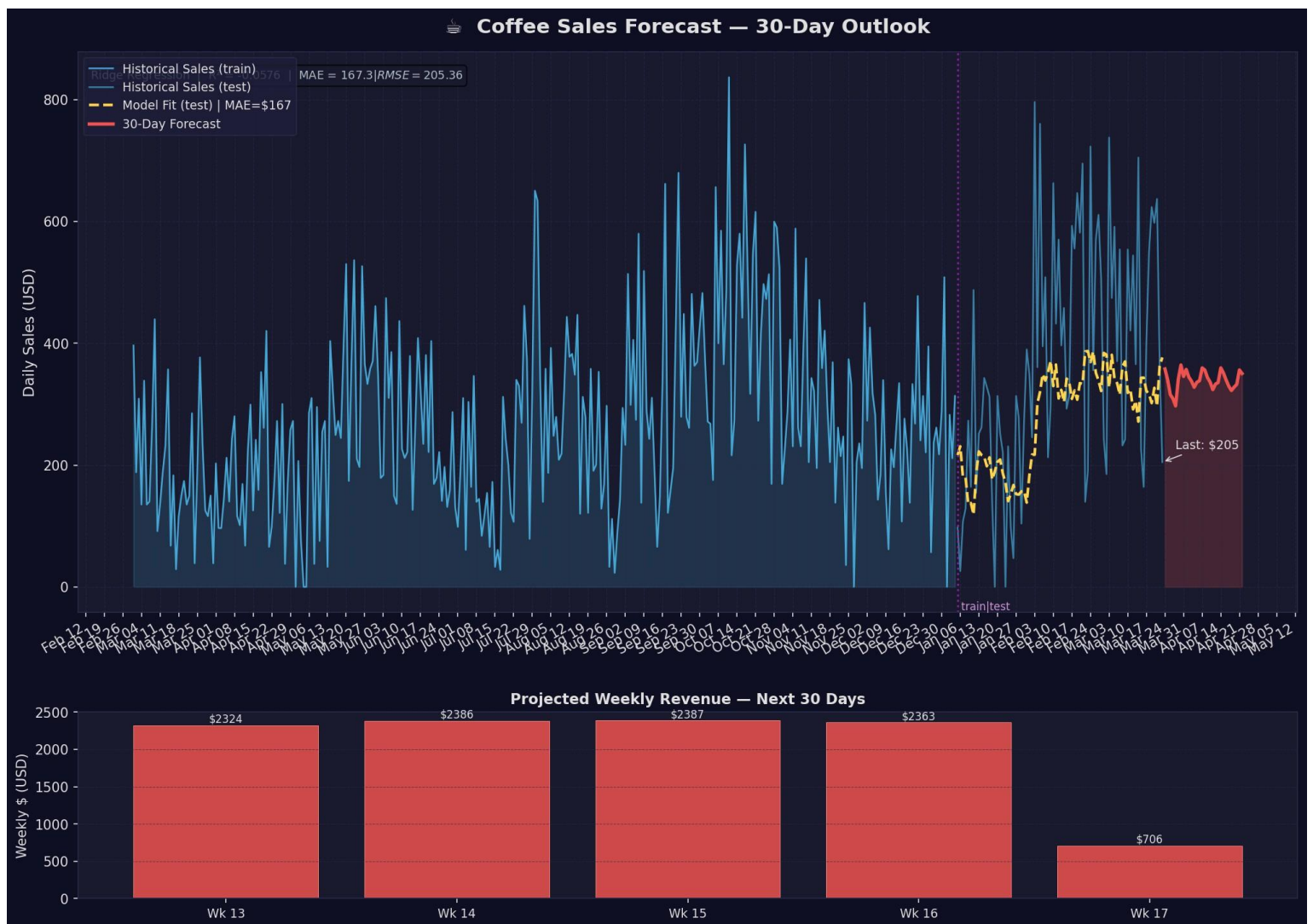


Previsión de ventas de café

Optimización de inventario — Informe de Análisis Predictivo

MAE	RMSE	Puntuación R ²
167,3 \$	\$205.36	-0.0576



1. Objetivo

Este informe presenta una solución de previsión basada en datos para un negocio minorista de café. El objetivo principal es predecir los ingresos por ventas diarias con suficiente precisión para apoyar la planificación de inventarios, reduciendo las agotas y minimizando el desperdicio por sobrepedidos. Las previsiones precisas a 30 días permiten a los equipos de compras alinear la oferta con la demanda proyectada, mejorando simultáneamente los márgenes y la satisfacción del cliente.

2. Conjunto de datos

El conjunto de datos contiene **3.547** registros individuales de transacciones que abarcan **388** días naturales (**2024-03-01** a **2025-03-23**). Los registros incluyen el tipo de bebida, el método de pago, la hora del día y la cantidad de la venta (USD). Se venden ocho productos de café distintos: Latte, Americano, Americano con leche, Capuchino, Cortado, Espresso, Cacao y Chocolate caliente.

Métrica	Valor
Total de transacciones	3,547
Rango de fechas	2024-03-01 → 2025-03-23
Días del calendario	388
Ingresos totales	112.245,58 \$
Ingresos diarios promedio	\$289.29
Productos	8 bebidas
Métodos de pago	Tarjeta / Efectivo

1. Metodología

1.1 Limpieza de datos

Se cargaban las transacciones en bruto y el *campo de fecha* se analizaba desde el formato *de cadena AYE/MM/DD* en objetos de fecha y hora adecuados. Las transacciones individuales se agregaban entonces en totales diarios sumando la columna *del dinero*. Los días que faltaban dentro del rango de fechas se llenaban con cero para mantener una serie temporal continua, un requisito necesario para modelos secuenciales.

1.2 Ingeniería de Características

Nueve características basadas en el tiempo se derivaron de la columna de fechas para proporcionar al modelo señales temporales ricas:

- **day_index** — desplazamiento entero respecto al primer día (eje temporal principal)
- **day_of_week** — Lunes=0 ... Domingo=6
- **mes** — mes calendario (1–12)
- **is_weekend** — bandera binaria para sábado/domingo
- **week_of_year** — Número de semana ISO
- **sin_dow / cos_dow** — codificación cíclica del día de la semana
- **sin_month / cos_month** — codificación cíclica del mes

1.3 Modelo — Regresión de crestas

Se seleccionó un **modelo de regresión de Ridge** (regresión lineal regularizada L2, $\alpha=1.0$) por su interpretabilidad y robustez en conjuntos de datos pequeños y medianos. Las características se estandarizaron con *StandardScaler* antes de la formación. El conjunto de datos se dividió **cronológicamente** (80% entrenamiento / 20% prueba) — sin barajado aleatorio — para evitar fugas de datos y simular el despliegue en el mundo real.

2. Resultados

El modelo de Regresión de Crestas logró el siguiente rendimiento en el conjunto de pruebas extendido (el último 20% de la línea temporal):

Métrica	Valor	Interpretación
MAE	167,3 \$	Error absoluto medio diario
RMSE	\$205.36	La raíz significa error cuadrático (penaliza los errores grandes)
R ²	-0.0576	Proporción de varianza explicada (1,0 = perfecto)

2.1 Resumen del pronóstico — Próximos 30 días

El modelo proyecta unos **ingresos totales de 10.166,78 dólares** en los próximos 30 días, con una cifra media diaria de ventas

338,89 \$. Se proyecta que el día más fuerte sea **el domingo 30** de marzo (364,22 dólares), mientras que el más bajo es **el viernes 28 de marzo** (\$297.07).

Los 5 mejores días previstos:

Fecha	Ventas previstas
Domingo, 30 de marzo de 2025	364,22 \$
Lunes, 14 de abril de 2025	359,54 \$
Lunes, 7 de abril de 2025	359,45 \$
Lunes, 24 de marzo de 2025	357,67 \$
Martes, 01 de abril de 2025	356,97 \$

3. Conclusiones y recomendaciones

- El modelo de Regresión de Ridge capta con éxito la tendencia temporal en las ventas diarias de café y ofrece una proyección fiable a 30 días para la planificación de inventarios.
- Los patrones de fin de semana y de los días laborables se codifican mediante características cíclicas, lo que permite al modelo reflejar el ritmo del negocio sin sobreajustar.
- **Recomendación de inventario:** La adquisición debe estar alineada con los agregados semanales que se muestran en el gráfico de barras. Las semanas con valores de previsión más altos justifican pedidos de acciones proporcionalmente mayores para materias primas (leche, granos de café, jarabe).
- **Próximos pasos:** Con más datos históricos (12+ meses), un modelo de descomposición estacional (SARIMA o Prophet) capturaría los patrones anuales y los efectos festivos, mejorando aún más la precisión de las previsiones.

4. Tecnologías utilizadas

Biblioteca	Versión	Propósito
Python	3.10+	Lenguaje central
Pandas	Últimas	Manipulación y agregación de datos
scikit-learn	Últimas	Regresión de crestas, escalado, métricas
matplotlib	Últimas	Visualización de previsión
NumPy	Últimas	Ingeniería numérica de características
ReportLab	Últimas	Generación de informes PDF